Npuls

# GenAI: jij stuurt, AI bouwt

## Agentic data science in het onderwijs

CEDA · DAIR-bijeenkomst · 120 minuten · één casus · één dashboard

WIE IS CEDA

# Centre of Educational Data Analytics

Eén team binnen Npuls. Van ruwe data tot AI-toepassing, open source.

- Data, analytics en generatieve AI in één keten
- Altijd in co-creatie met mbo, hbo en wo
- Open source, voor elke instelling



Npuls

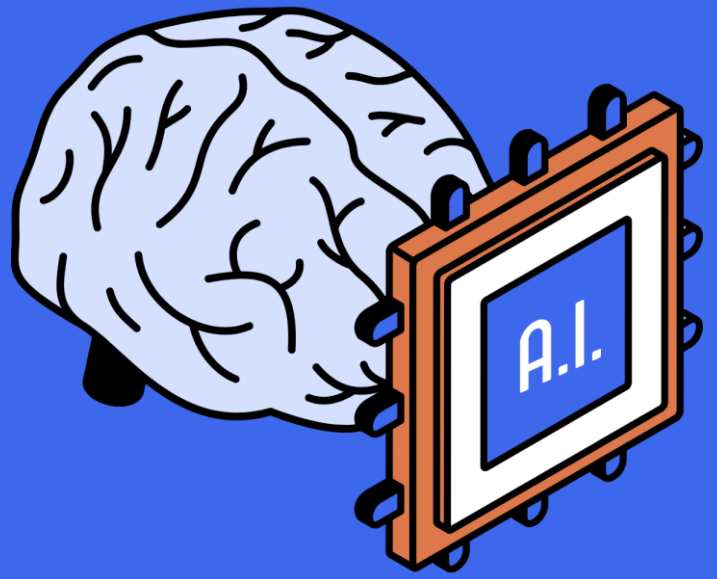
# Zo loopt de middag

| 0:00 | 0:17 | 0:30 | 0:52 | 1:07 | 1:29 | 1:44 | 2:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 min | 13 min | 22 min | 15 min | 22 min | 15 min | 16 min | |
| **Intro, data en casus** | **Skills en devcontainer** | **Ronde 1: data verkennen** | **Spiegelmoment 1** | **Ronde 2: dashboard bouwen** | **Spiegelmoment 2** | **Evaluatie en afsluiting** | |
| CEDA, demodata en de opdracht | Wat is een skill, eerste prompt | Jullie prompten zelf | Skill live: kijk wat erin zit | Jullie prompten zelf, andere rol | Skill live: kijk wat erin zit | Terugblik, vragenlijst, rondje | |
| | | | `/verkennen_data` | | `/schets_dashboard` `/bouwen_dashboard` | | |

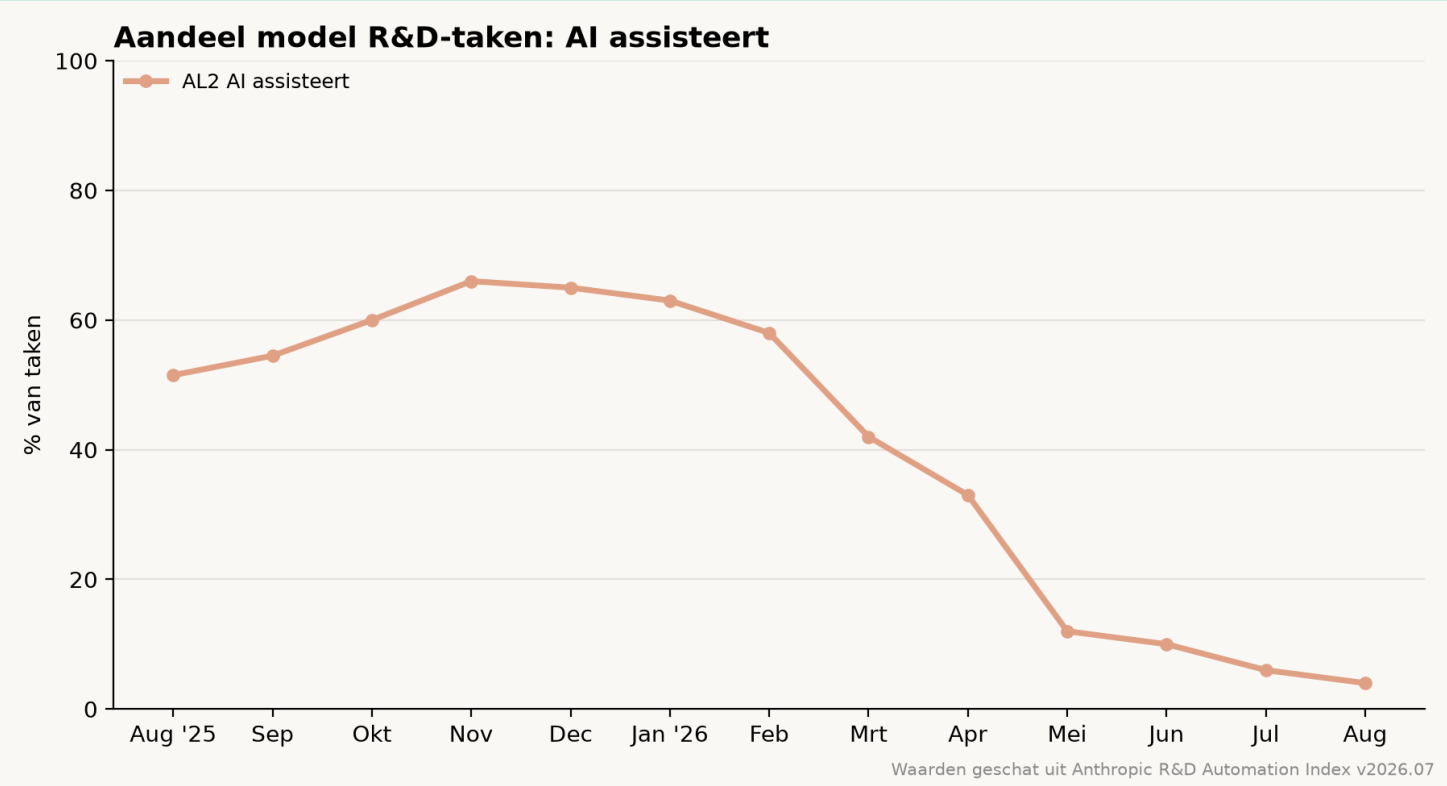
Uitleg · Werken in tweetallen · Spiegelmoment · Evaluatie en afsluiting

# Jij stuurt, de agent programmeert

Er is geen goed of fout dashboard, alleen keuzes die je kunt uitleggen.



# AI assisteert: de mens doet het werk



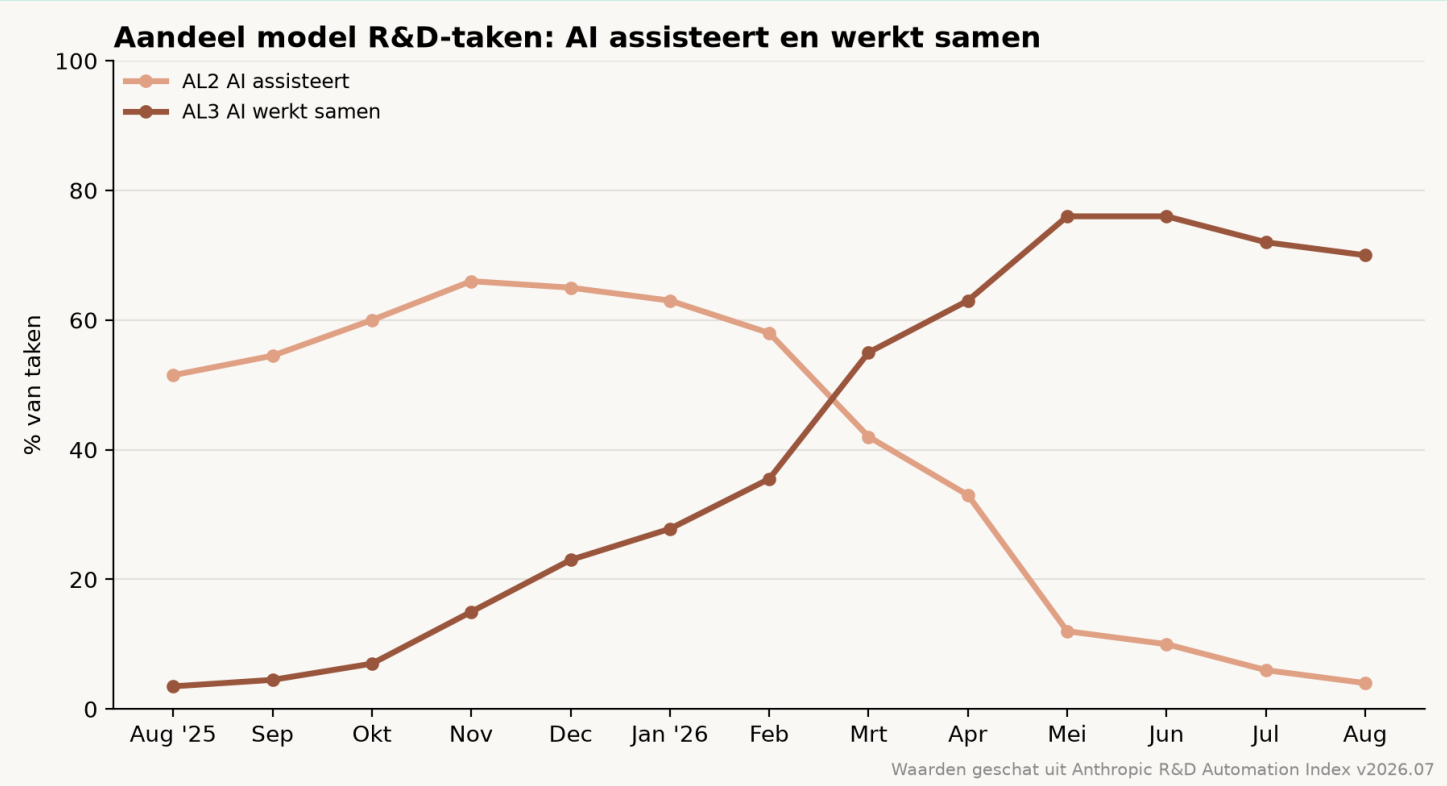

**Data-analist** vraagt AI om een query of formule voor uitvalcijfers.

**Data scientist** laat AI code schrijven of een foutmelding uitleggen.

**Beleidsmedewerker** laat AI een alinea herschrijven of een notitie samenvatten.

Bron: Anthropic R&D Automation Index (waarden geschat)

# AI werkt samen: mens en AI als duo



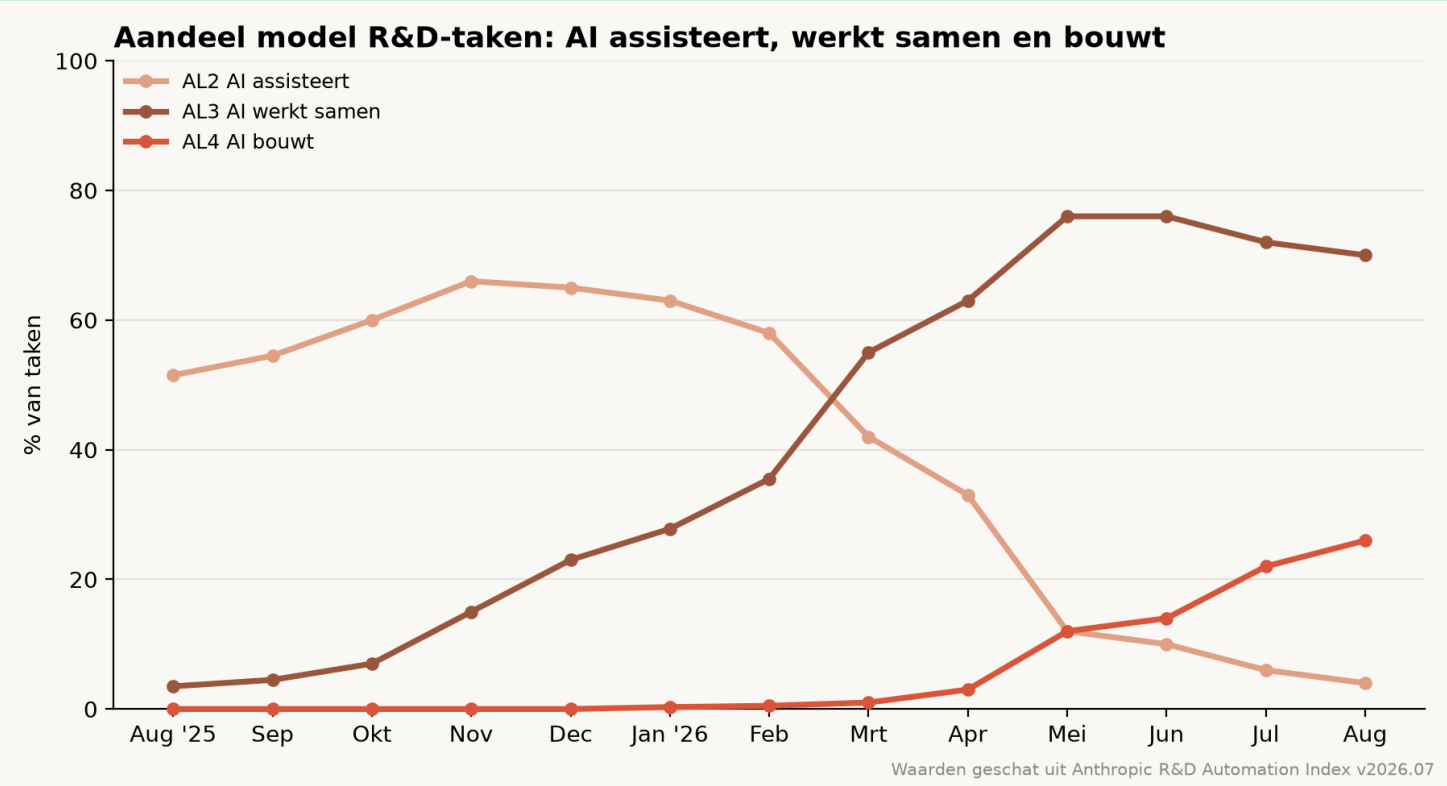

**Data-analist** AI maakt grafieken van uitval per sector, de analist kiest en controleert.

**Data scientist** AI bouwt en test een uitvalmodel mee, de data scientist kiest de aanpak.

**Beleidsmedewerker** AI schrijft een conceptnotitie, de medewerker bepaalt de lijn.

Bron: Anthropic R&D Automation Index (waarden geschat)

# AI bouwt: jij geeft de opdracht en keurt goed




**Data-analist** "Welke eerstejaars stoppen binnen een jaar?" AI rekent en bouwt het dashboard.

**Data scientist** "Voorspel uitval." AI doet het traject van data tot evaluatie.

**Beleidsmedewerker** "Advies over uitval." AI onderzoekt en schrijft.

Bron: Anthropic R&D Automation Index (waarden geschat)

# Eerst synthetisch, dan echte data

Testomgeving

## Synthetische data

Zelfde kolommen en codes, geen echte personen.

VOORBEELD

**data/demodata_1cho.csv**

Testomgeving

## Bouwen met de agent

Mag naar het taalmodel, geen AVG-toets nodig.

VOORBEELD

**Claude Code in VS Code**

Productie

## Echte instellingsdata

Dezelfde code draait hier. De agent komt hier niet.

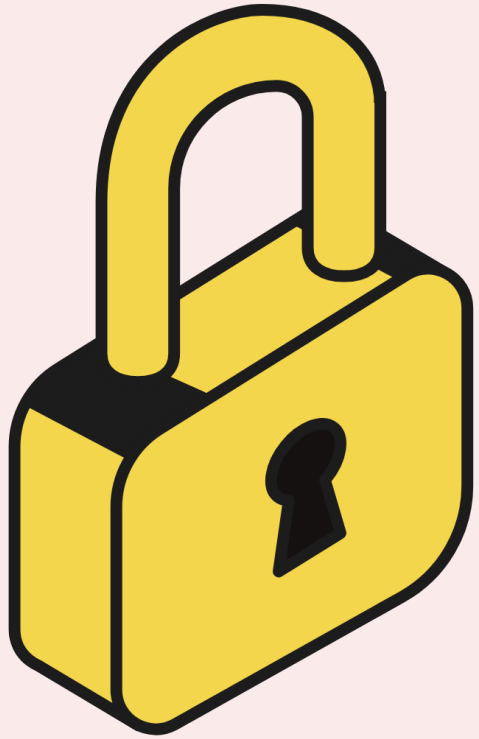
VOORBEELD

**Bij de instelling zelf**

Eigen data gebruiken valt buiten deze workshop. Dat kun je in je eigen instelling doen.

# Het is demodata: veilig om mee te oefenen

- **Fictief:** zelfde kolommen en codes als 1CHO, maar geen echte personen
- **Mag de agent in:** geen AVG-toets of verwerkersovereenkomst nodig
- **Realistisch:** gecontroleerd tegen de 1CHO-metadata en de CROHO-codes
- **Alleen oefenen:** de kansen zijn onze keuze, geen werkelijkheid



# Kies je casus: drie vragen, één dataset

**A** Uitval

## Wie stopt na jaar 1?

Welke eerstejaars stoppen binnen een jaar, en verschilt dat per sector en opleidingsvorm?

**B** Vooropleiding

## Mbo of havo?

Vallen eerstejaars met een mbo-diploma vaker uit dan havisten, en verschilt dat per sector?

**C** Studiesucces

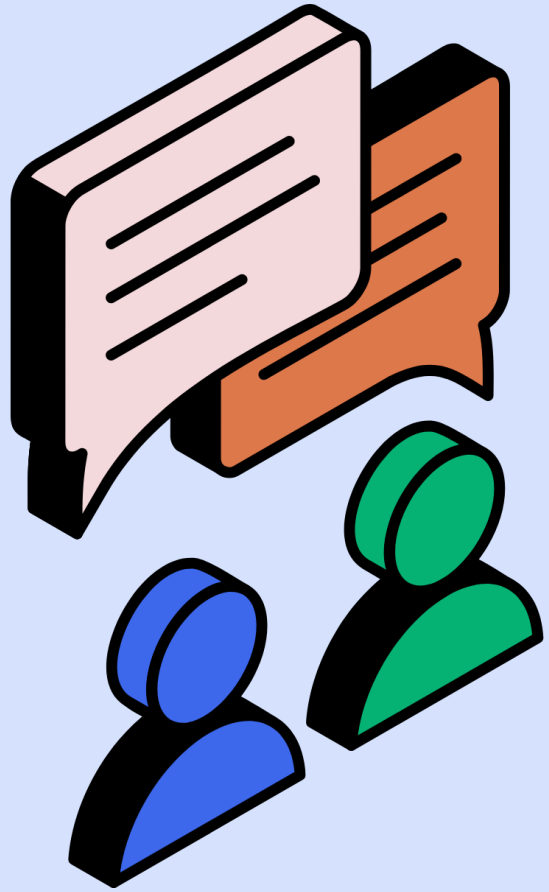
## Wie haalt het diploma?

Hoeveel studenten halen hun bachelor binnen vijf jaar, per sector of vestiging?

Alle drie in data/demodata_1cho.csv: fictieve studenten, 2012-2023. Elke vraag levert één dashboard met de conclusie als titel. Wij laten vraag A zien.

# Werk in tweetallen, wissel per ronde

- **Prompter:** typt de opdrachten aan de agent
- **Checker:** leest wat de agent teruggeeft en vraagt: klopt dit, en kunnen we dit zo laten zien?
- **Wissel** na ronde 1, zodat beiden beide rollen doen
- **Loop je vast?** Vraag de agent: leg uit wat je net deed



# Agent, prompt en skill

De uitvoerder

## Agent

De AI die het werk doet: leest, schrijft en draait de code.

VOORBEELD

**Claude Code in VS Code**

Een losse opdracht

## Prompt

Wat jij zelf typt. Elke keer anders.

VOORBEELD

**"Laat zien wie er uitvalt"**

Een vast stappenplan

## Skill

Een tekstbestand met stappen en checks. Elke keer dezelfde werkwijze.

VOORBEELD

**Eerst profiel, dan definities**

In de rondes prompten jullie zelf. Bij de spiegelmomenten laten wij zien hoe een skill hetzelfde doet.

# Drie skills, twee spiegelmomenten

1 Spiegelmoment 1

## /verkennen_data

**DOET**

Kolommen, kwaliteit, verdelingen, definities en privacy.

**LEVERT**

**uitvoer/data-profiel.html**

2 Spiegelmoment 2

## Schetsen en bouwen

**DOET**

/schets_dashboard en /bouwen_dashboard: views schetsen, dan het dashboard bouwen.

**LEVERT**

**uitvoer/schets.html en een dashboard**

Een skill start alleen als je hem zelf typt, nooit vanzelf. Jullie prompten zelf; wij draaien de skills bij de spiegelmomenten.

# Zo start je met de agent

| | | |
|---|---|---|
| **GitHub-account** | Gratis; log in op github.com | Stap 1 |
| **Codespace** | Open de workshop-repo en maak er een | Stap 2 |
| **Terminal en key** | Plak de workshop-key van de begeleider | Stap 3 |
| **Claude Code** | Open het Claude-paneel | Stap 4 |

Loop je vast? Roep iemand, dan zoeken we het samen uit.

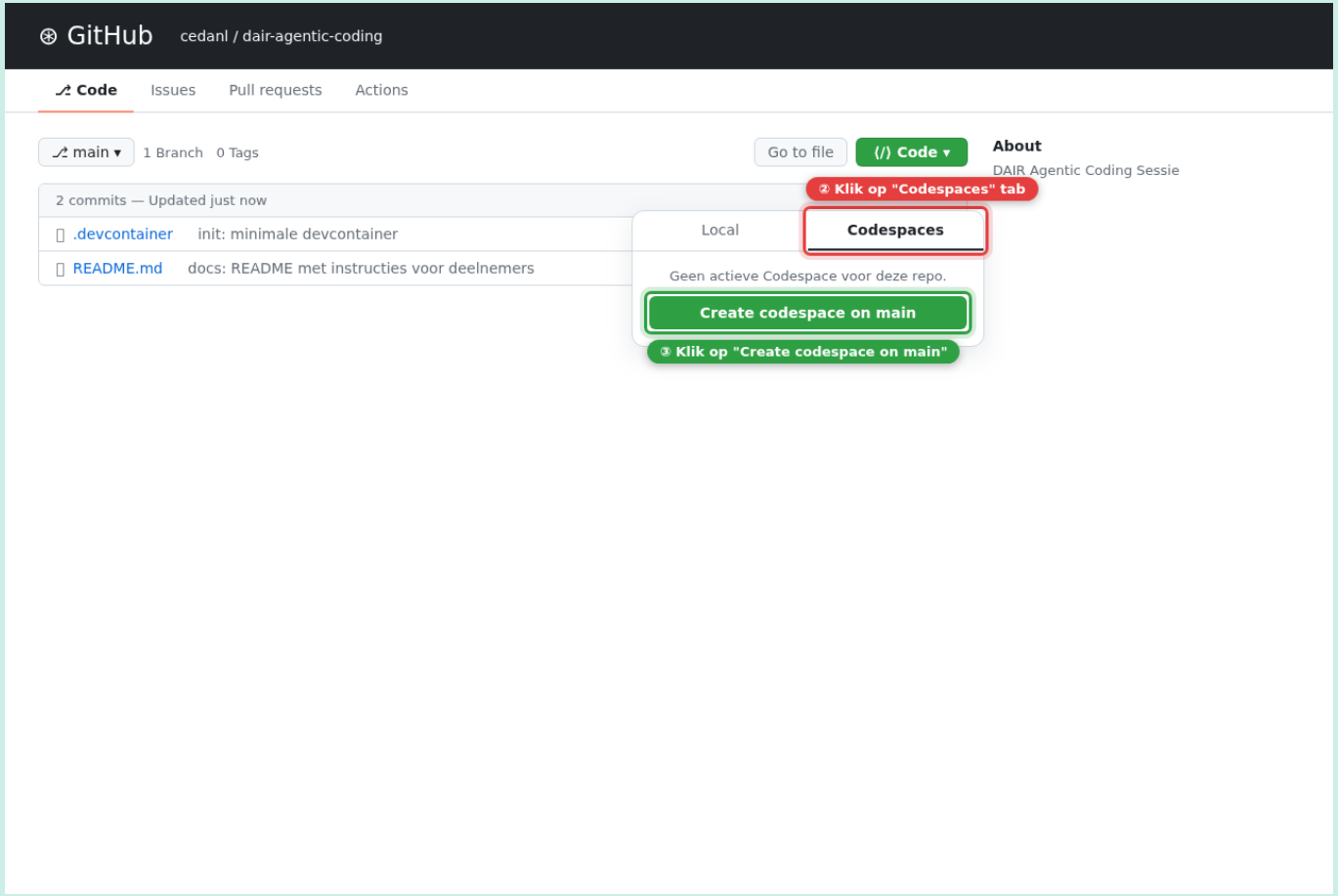
# Stap 1: log in op GitHub




github.com

Klik rechtsboven op **Sign in** en log in met je eigen GitHub-account. Heb je er nog geen? Maak er dan gratis een aan met **Sign up**.

# Stap 2: open de repo en maak een Codespace

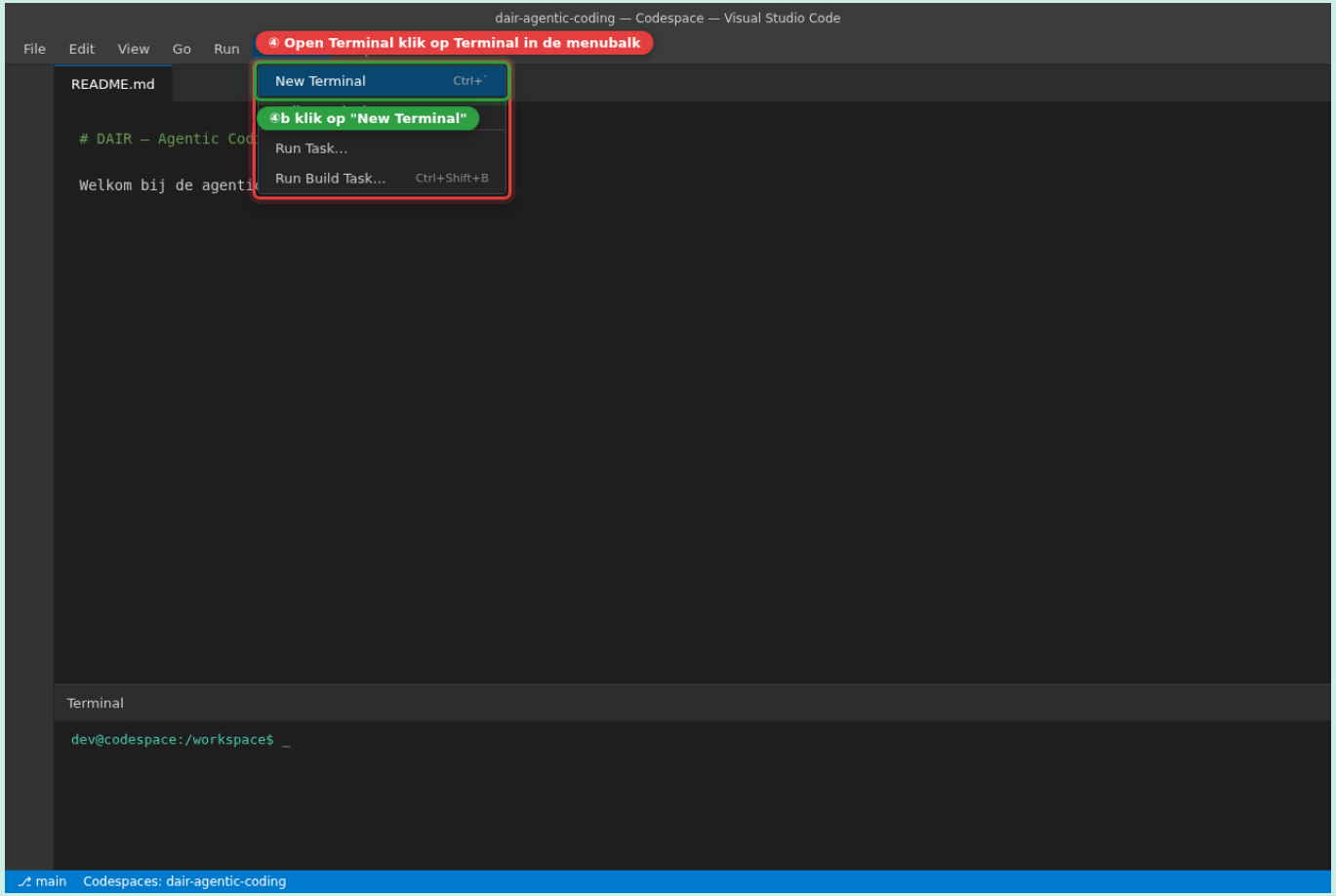



github.com/cedanl/dair-agentic-coding

https://github.com/cedanl/dair-agentic-coding

Groene knop **Code**, tab **Codespaces**, dan **Create codespace on main**. Wachten duurt een tot twee minuten.

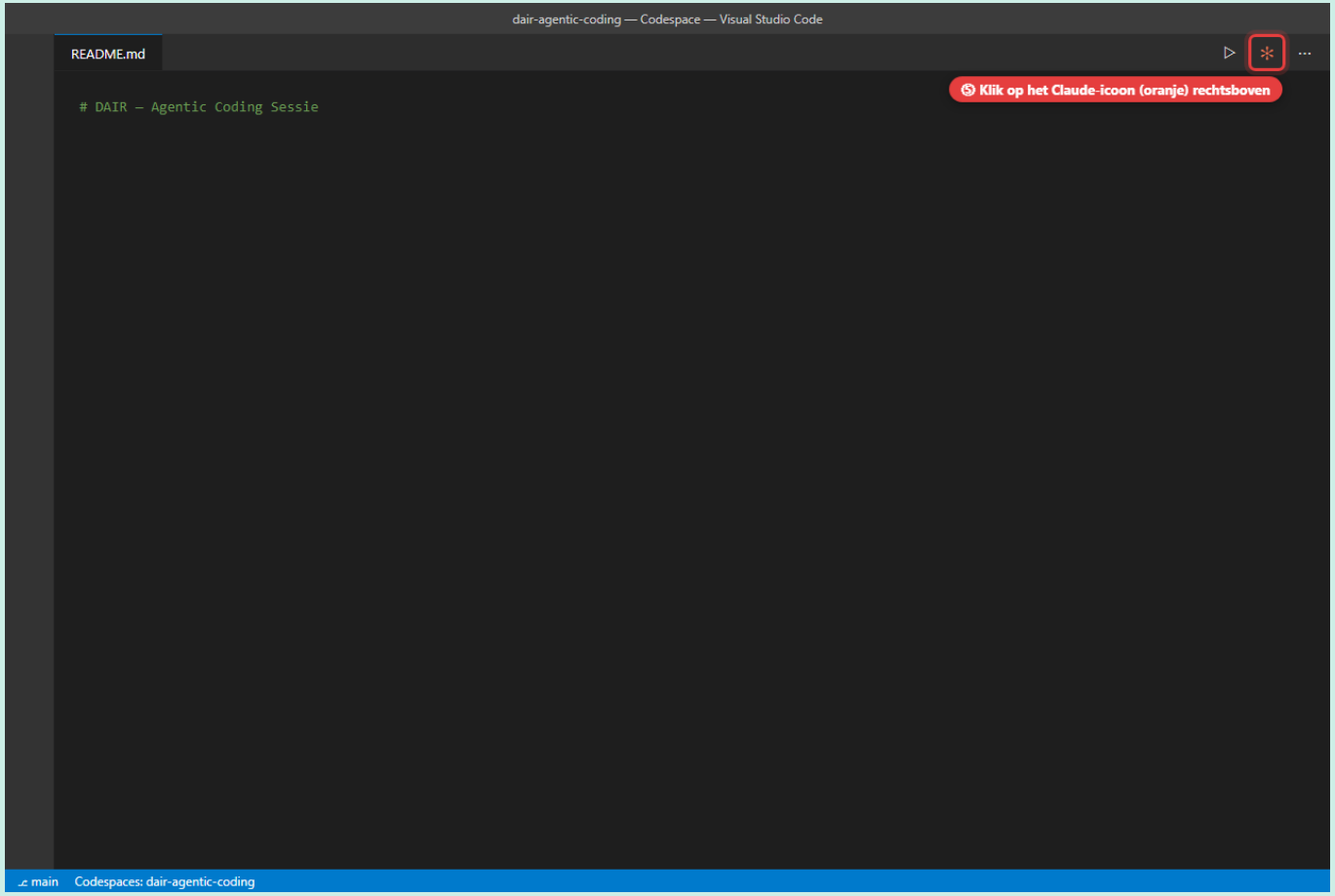
# Stap 3: open een terminal en plak de key (alleen de eerste keer)




Terminal → New Terminal

Vraagt de terminal om de workshop-key? Die krijg je van de begeleider. Plak hem en druk op Enter. Je ziet niets verschijnen, dat is normaal.

# Stap 4: open het Claude-paneel




Klik op het oranje Claude-icoon, je hoeft niets in de terminal te typen

Probeer als eerste instructie: "Lees data/demodata_1cho.csv en vertel in gewone taal wat erin zit."

1

# Ronde 1: ken je data

22 minuten. Verken data en codebook voor je iets bouwt.



# Ronde 1: wat je doet en oplevert

1 Verken

## Wat zit erin?

Rijen, studenten, jaren, ontbrekende waarden en wat één rij is.

2 Controleer

## Wat mag je laten zien?

Kleine groepen en cohorten die nog niet afgelopen zijn. Wat telt wel en niet mee?

3 Leg vast

## Wat bedoel je precies?

De definitie van je kernmaat, wat één rij is en de drempels voor kleine groepen.

**Probeer: "Vertel in gewone taal wat er in data/demodata_1cho.csv zit." Oplevering: begrip van de data, je definities en een eerste privacy-check.**

2

# Spiegelmoment 1: kijk in de skill

Wat zit er in /verkennen_data, en wat deed jij anders?



# /verkennen_data: de stappen

1 Stap 1

## Kolommen

Per kolom in gewone taal wat het kan betekenen, als aanname.

LEVERT

**Kolomoverzicht**

2 Stap 2

## Kwaliteit

Sleutel, dubbele rijen, ontbrekende waarden en verdelingen.

LEVERT

**Datakwaliteit**

3 Stap 3

## Definities

De kernmaat letterlijk vastgelegd, met wat nog niet waarneembaar is.

LEVERT

**Afspraken**

4 Stap 4

## Privacy

Ideeën bij jouw vraag en drempels voor kleine groepen.

LEVERT

**Ideeën en privacy**

**Na drie korte vragen. In: data/demodata_1cho.csv en je vraag. Uit: uitvoer/data-profiel.html.**

# Wat skill 1 voor je afvangt

Valkuil

## Laatste cohort

Het laatste cohort lijkt helemaal uit te vallen. De skill sluit het uit.

Valkuil

## Eén waarde

Opleidingsvorm is overal voltijd. De skill laat die weg.

Privacy

## Kleine groepen

Groepen onder de 30 studenten worden niet getoond.

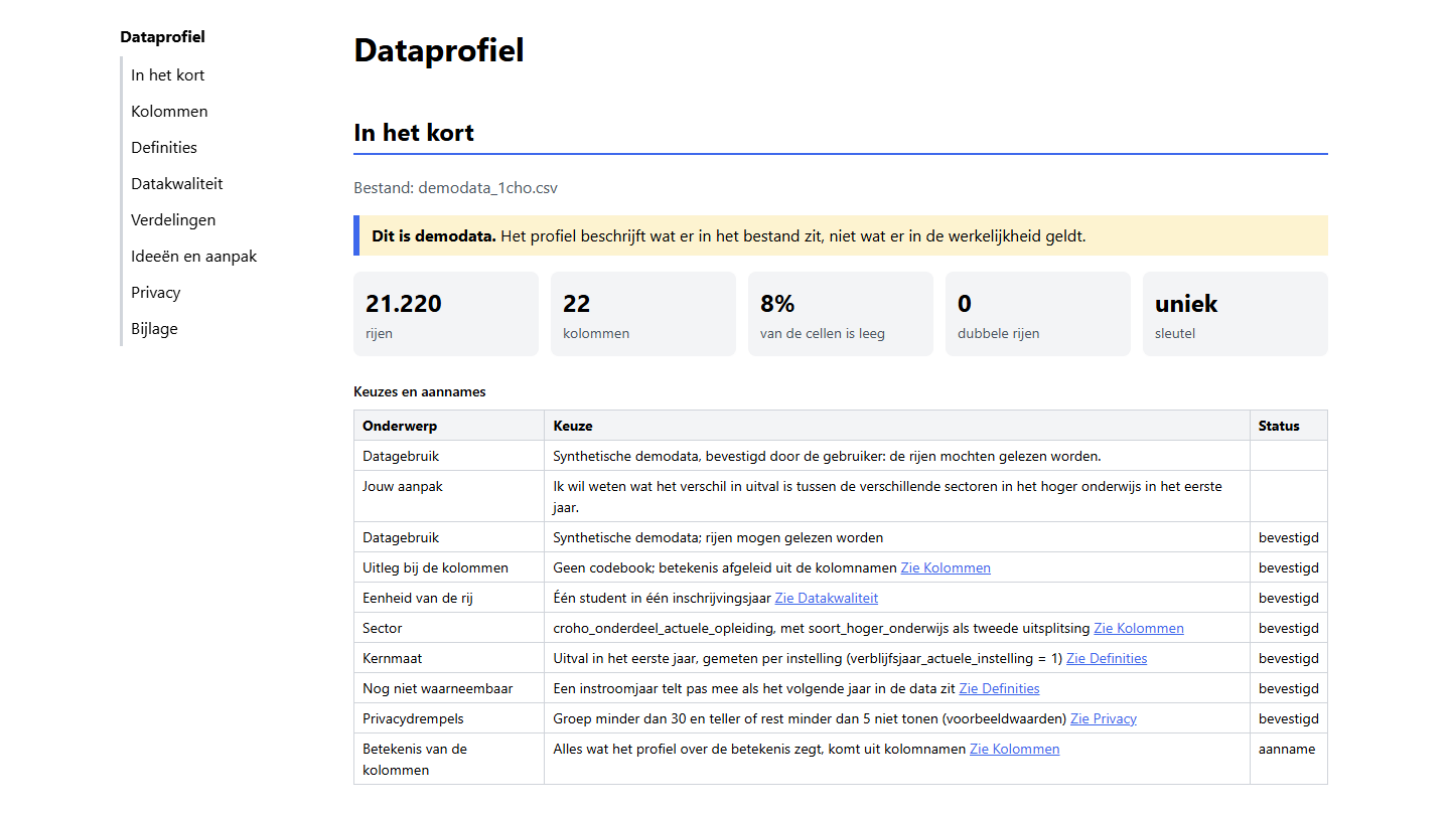
Framing

## Geen oorzaak

Een verschil heet nooit effect. De skill noemt wat niet kan.

Wat misten jullie zelf, en wat zagen jullie juist wel? Dat is de vraag voor dit moment.

# Zo ziet het dataprofiel eruit



Dataprofiel

- In het kort
- Kolommen
- Definities
- Datakwaliteit
- Verdelingen
- Ideeën en aanpak
- Privacy
- Bijlage

## Dataprofiel

### In het kort

Bestand: demodata_1cho.csv

**Dit is demodata.** Het profiel beschrijft wat er in het bestand zit, niet wat er in de werkelijkheid geldt.

| 21.220 | 22 | 8% | 0 | uniek |
|---|---|---|---|---|
| rijen | kolommen | van de cellen is leeg | dubbele rijen | sleutel |

**Keuzes en aannames**

| Onderwerp | Keuze | Status |
|---|---|---|
| Datagebruik | Synthetische demodata, bevestigd door de gebruiker: de rijen mochten gelezen worden. | |
| Jouw aanpak | Ik wil weten wat het verschil in uitval is tussen de verschillende sectoren in het hoger onderwijs in het eerste jaar. | |
| Datagebruik | Synthetische demodata; rijen mogen gelezen worden | bevestigd |
| Uitleg bij de kolommen | Geen codebook; betekenis afgeleid uit de kolomnamen Zie Kolommen | bevestigd |
| Eenheid van de rij | Één student in één inschrijvingsjaar Zie Datakwaliteit | bevestigd |
| Sector | croho_onderdeel_actuele_opleiding, met soort_hoger_onderwijs als tweede uitsplitsing Zie Kolommen | bevestigd |
| Kernmaat | Uitval in het eerste jaar, gemeten per instelling (verblijfsjaar_actuele_instelling = 1) Zie Definities | bevestigd |
| Nog niet waarneembaar | Een instroomjaar telt pas mee als het volgende jaar in de data zit Zie Definities | bevestigd |
| Privacydrempels | Groep minder dan 30 en teller of rest minder dan 5 niet tonen (voorbeeldwaarden) Zie Privacy | bevestigd |
| Betekenis van de kolommen | Alles wat het profiel over de betekenis zegt, komt uit kolomnamen Zie Kolommen | aanname |

uitvoer/data-profiel.html

Dit is de uitkomst van **verkennen_data**: een menu, tegels met de kerncijfers en een tabel met je **keuzes en aannames**. Open het met rechtsklik en **Show Preview**.

3

# Ronde 2: bouw het dashboard

22 minuten. Wissel van rol en maak de conclusie zichtbaar.



# Wat je dashboard minimaal heeft

1 Grafiek

## Conclusie als titel

"Uitval is het hoogst in techniek" in plaats van "Uitval per sector".

2 Vergelijking

## Eén nul-as

Groepen of cohorten naast elkaar, vergelijkbaar en eerlijk.

3 Filter

## Sector of cohort

Ook na het filteren worden kleine groepen niet getoond.

4 Uitleg

## Zo lees je dit

Definities, bron en wat het dashboard niet kan zeggen.

**Probeer:** "Bouw een Streamlit-dashboard dat laat zien welke eerstejaars binnen een jaar stoppen, per sector." Het dashboard is het middel, de casusvraag het doel.

# Responsible zit in het bouwen

Privacy

## Drempel

Geen groepen onder de 30 studenten, geen percentages onder 5.

Eerlijk

## Geen oorzaak

Een verschil is nog geen oorzaak, en groepen worden niet gestigmatiseerd.

Toegankelijk

## Leesbaar

Kleurcontrast, alt-tekst en kleuren die ook zonder rood-groen werken.

Bron

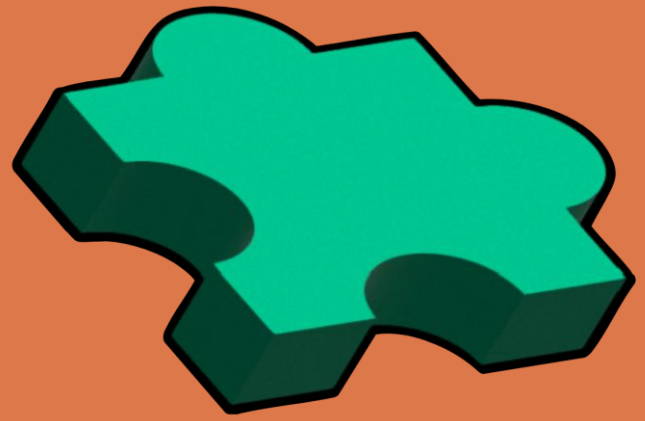
## Uitleg

Bron, definities en peildatum bij elke grafiek.

Geen aparte stap achteraf: de skill past deze checks toe tijdens het bouwen.

4

# Spiegelmoment 2: kijk in de skills



Wat zit er in /schets_dashboard en /bouwen_dashboard, en wat miste je dashboard?

# /schets_dashboard: van voorstel naar views

1 Voorstel

## Eerst een voorstel

Twee of drie views met grafiektype en volgorde, in één bericht.

LEVERT

**Aannames**

2 Per view

## Vraag en maat

Vraag, maat, uitsplitsing en grafiektype, met een schetsplaatje.

LEVERT

**Views**

3 Valt weg

## Privacy en tijd

Groepen onder de drempel en perioden die nog niet waarneembaar zijn.

LEVERT

**Eerlijk**

4 Eindigt

## Wat het niet kan

Geen oorzaak, alleen verband, en niets over de werkelijkheid op demodata.

LEVERT

**schets.html**

**In: uitvoer/data-profiel.html en je vraag. Uit: uitvoer/schets.html, zonder code.**

# Zo ziet de schets eruit



Inhoud


Vraag
Keuzes van de gebruiker
View 1: sectoren naast elkaar
View 2: over cohorten
View 3: groepsgrootte
Wat dit niet kan zeggen
Nog open vragen


## Schets: uitval in het eerste jaar per sector

Een ontwerp op papier. Er is niets gebouwd en niets berekend.

### Vraag

> **Wat is het verschil in uitval tussen de verschillende sectoren in het hoger onderwijs in het eerste jaar?**
>
> Dit is jouw vraag uit het profiel, in je eigen woorden.

**Datagebruik:** synthetische demodata. Wat hier staat is een ontwerp. De conclusie hoort bij de echte data, als de tool af is.

### Keuzes van de gebruiker

Wat besloten is en wat een aanname is

| Onderwerp | Keuze | Status |
|---|---|---|
| **Vraag** | Verschil in uitval tussen sectoren in het eerste jaar | ✓ bevestigd |
| **Data** | Synthetisch; geen conclusies uit de demodata | ✓ bevestigd |
| **Kernmaat** | Aandeel uitval van instromers, per instelling gemeten (verblijfsjaar 1) | ✓ bevestigd |
| **Sector** | `croho_onderdeel_actuele_opleiding` | ✓ bevestigd |
| **Privacy** | Groep minder dan 30 en teller of rest minder dan 5 niet tonen | ✓ bevestigd |
| **Tweede uitsplitsing** | Geen: soort hoger onderwijs en opleidingsvorm hebben in de demodata één waarde en vallen weg | ◇ aanname |
| **Wie leest het** | Beleidsmedewerkers en opleidingsmanagers die willen weten waar aandacht voor het | ◇ aanname |

uitvoer/schets.html

Dit is de uitkomst van schets_dashboard: je vraag, je keuzes en per view de maat, de uitsplitsing en een schetsplaatje. Zonder data en zonder conclusie.

# /bouwen_dashboard: wat de skill doet

1 Leest in

## Profiel en schets

uitvoer/data-profiel.html en uitvoer/schets.html.

LEVERT

**Vaste invoer**

2 Bouwt

## Het dashboard

Alle views in één keer, met de checks erin en een uploadscherm eerst.

LEVERT

**Werkend dashboard**

3 Controleert

## Pagina en cijfers

Bekijkt de hele pagina en rekent de uitkomst na op de data.

LEVERT

**Nagekeken**

4 Rondt af

## Testen

Tests bewaren, waarden-check, snelle stijlcheck en opnieuw testen.

LEVERT

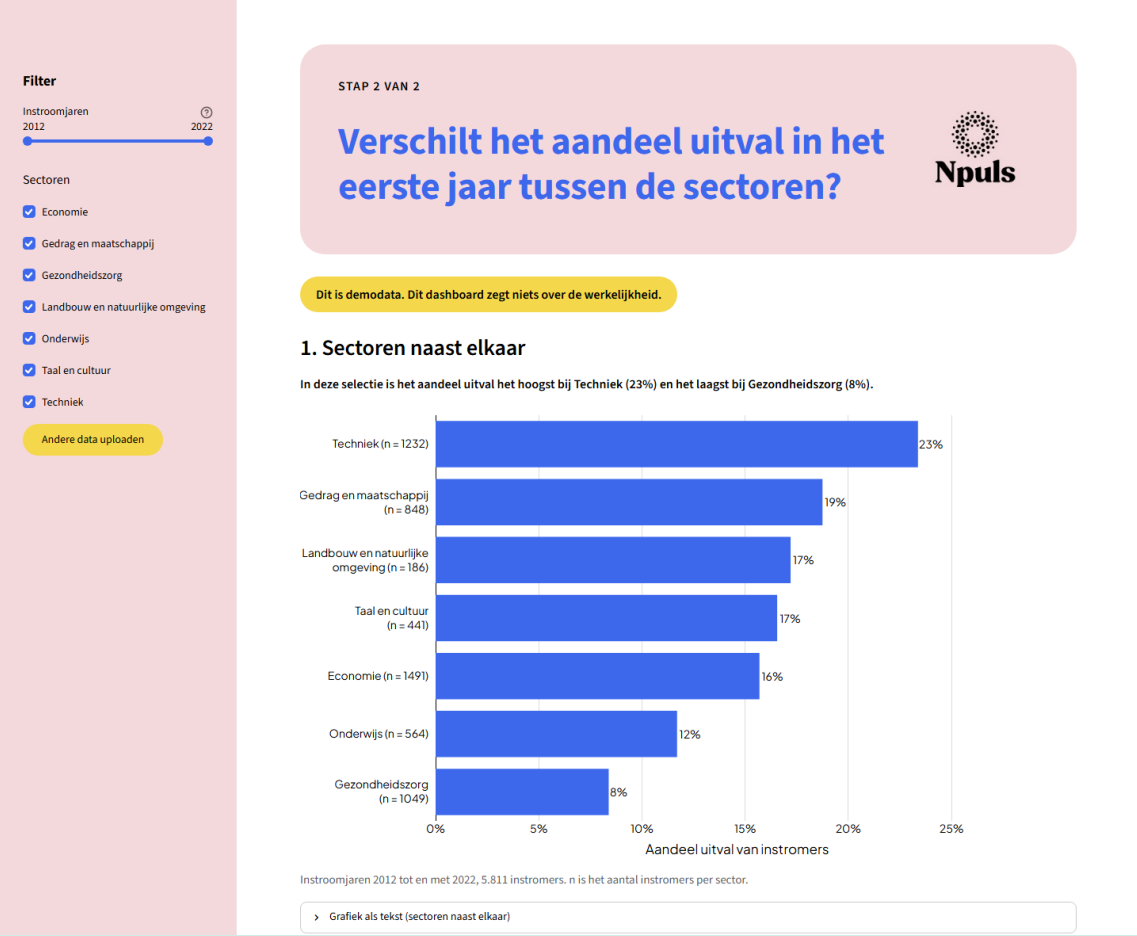
**Getest**

**In: profiel en schets. Uit: een werkend, verantwoord dashboard. Bewaren alleen als je "bewaar" zegt; code nakijken met /check-style of /simplify-ceda is optioneel.**

# Zo verweeft de skill de checks

| Check | Wat de skill in het dashboard doet |
|---|---|
| Privacy | Groepen onder 30 en percentages onder 5 niet tonen; de drempel is een parameter |
| Waarneembaarheid | Cohorten waarvan de termijn nog niet af is uitsluiten en dat melden |
| Eerlijke framing | Conclusie als titel, geen oorzaak, geen stigmatiserende woorden |
| Toegankelijkheid | Kleurenblind-veilig palet, contrast 4,5:1, tekstuele samenvatting per grafiek |
| Bron en uitleg | Bron, definities, peildatum, n per groep en wat het niet kan zeggen |

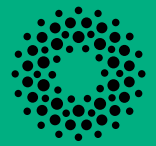
# Zo ziet het dashboard eruit




Streamlit in Npuls-huisstijl, code in dashboard/

Dit bouwt **bouwen_dashboard**: eerst een uploadscherm met het bestand al klaar, dan een filter, grafieken met **n per groep** en een label dat het **demodata** is.

# Evaluatie en afsluiting: 16 minuten



**1** 4 min

## Terugblik

Wat vond je ervan? Wat ging goed, wat zag je nu pas?

**2** 6 min

## Vragenlijst

Typ /review-reflect: er opent een vragenlijst.

**3** 2 min

## Vervolg

De vragenlijst vraagt of en in welke vorm je een vervolg wilt.

**4** 4 min

## Afsluiting

Wat verloor en won je, en wat doe je morgen anders?

Anoniem en vrijwillig. De antwoorden bepalen of en hoe CEDA een vervolg inricht.

# Wat willen jullie nog zien?

Typ /review-reflect: er opent een vragenlijst. Vul in wat je nog wilt zien en leren. Anoniem, en je kunt een vraag overslaan.



# Afsluiting

## Wat verloor en won je?

**En wat doe je morgen anders?**

## Voor onderweg

**Meenemen**

Eigen data gebruik je in je eigen instelling, buiten deze workshop. De drie skills staan in de repo.

**Nog even**

Jij stuurt, de agent bouwt. Jij beslist wat je ermee doet.

Npuls

# Ruim na afloop je Codespace op

Stap 1

## Open

Ga naar github.com/codespaces en log in.

ADRES

**github.com/codespaces**

Stap 2

## Kies

Klik op de drie puntjes naast je Codespace.

MENU

**Drie puntjes rechts**

Stap 3

## Verwijder

Bevestig het verwijderen. Stoppen alleen is niet genoeg.

KNOP

**Delete**

Elke Codespace telt mee voor het gratis quotum van je eigen GitHub-account. Ruim hem op, zodat je eigen limiet niet vol raakt.

Npuls

TOT SLOT

# Blijf in contact

Vragen, feedback of zin om mee te bouwen? We horen graag van je.

**GitHub**

github.com/cedanl

**Community**

community.npuls.nl/groups/data-ai

**Email**

ceda@surf.nl